Alkaline Phosphatase (ALP)
(DGKC/DEA Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
AP0011	4 x 50 ml	1 x 50 ml	250 ml	2-8 °C
AP0017	4 x 50 ml	1 x 50 ml	250 ml	
AP00MP	2 x 100 ml	1 x 50 ml	250 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **ALP** در سرم و پلاسمای انسانی به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

آلکالین فسفاتاز (ALP) آنزیمی است که تقریباً در تمام بافت‌های بدن وجود دارد و به ویژه در استخوان، کبد، جفت، روده و کلیه زیاد یافت میشود. ALP آنزیم هیدرولیتیکی است که اپتیموم فعالیت آن در pH قلیایی میباشد. در خون به اشکال متفاوتی وجود دارد. در کبد و استخوان به میزان زیاد یافت میشود، اما در نسوج دیگر مانند: کلیه، جفت، جدار روده، غده تیموس، ریه و بیضه نیز یافت میشود. به طور فیزیولوژیک مقدار آلکالین فسفاتاز (ALP) سرم، در بچه های در حال رشد و در دوران بارداری و به طور پاتولوژیک در ضایعات استخوانی و کبدی افزایش می یابد. همچنین در انسداد مجاری صفراوی، کلستاز (Cholestasis)، یرقان های انسدادی، کیست و آبسه کبدی، عفونت های هپاتیتی، بیماری های استخوانی و مواردی که فعالیت استئوبلاست ها زیاد است مانند بیماری های پاژت (Paget)، راشیتیسم (Rickets)، استئومالاسیا (Osteomalacia) و هایپرپاراتیروئیدیسم مقدار ALP افزایش می یابد. هم افزایش و هم کاهش ALP پلاسما از نظر بالینی اهمیت دارد.

علل افزایش ALP پلاسما: بیماری پاژه استخوان، بیماری انسدادی کبد، هپاتیت، سمیت کبدی ناشی از داروها یا استئومالاسی.

علل کاهش ALP پلاسما: کرتینیسم و کمبود ویتامین C.

آلکالین فسفاتاز (ALP) به عنوان شاخص مناسبی برای بیماری های مختلف استخوانی، کلیوی و برخی بیماری های کبدی مورد سنجش قرار میگیرد.

- **اساس روش:**

در این روش آلکالین فسفاتاز ، هیدرولیز p-Nitrophenyl Phosphate را در pH 10.4 کاتالیز میکند و باعث آزاد شدن p-Nitrophenol و Phosphate میشود. سرعت تشکیل p-Nitrophenol که در طول موج 405 نانومتر قابل اندازه گیری بوده، متناسب با میزان Alkaline Phosphatase (ALP) موجود در نمونه میباشد.

$$\text{p-Nitrophenylphosphate} + H_2O \xrightarrow{ALP} \text{p-Nitrophenol} + \text{Phosphate}$$

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از استفاده محتویات هر ظرف را به آرامی مخلوط نمایید. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.

جهت انجام آزمایش به صورت تک معرف (محلول)، بسته به نیاز یک حجم از معرف R2 را با چهار حجم از معرف R1 را مخلوط نمایید. پایداری معرف (محلول) آماده به کار در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 30 روز و در دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد به مدت 10 روز میباشد.

از قرار دادن معرف (محلول) آماده به کار در مقابل نور خودداری نمایید.

محلول شماره 1: شفاف و بدون رنگ.

محلول شماره 2: شفاف و زرد کم رنگ.

نحوه امحاء پسماند:

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز یا پلاسمای هپارینه. (از EDTA، سیترات و اگزالات مطلقا استفاده نشود)

- پایداری ALP در نمونه سرم و پلاسما، در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز و در دمای 20- درجه سانتیگراد به مدت 60 روز میباشد. سرم و پلاسما باید بلافاصله پس از جمع آوری از سلول ها جدا شده و در تاریکی و به دور از نور نگهداری شود. از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری نمایید. کاهش فعالیت ALP: در دمای 20 تا 25 درجه سانتیگراد <10% میباشد.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل General Chemistry Controls Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.

کالیبراتور General Chemistry Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.

سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl. تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

همولیز با اندازه گیری تداخل دارد.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

این کیت جهت اندازه‌گیری ALP تا غلظت 1200 U/L طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 1200 U/L را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 9 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایش را تکرار و نتیجه را در عدد 10 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOD):** 3 U/L

- **دقت:**

Intra Assay-Within run ALP

Sample	n	Mean (U/L)	SD (U/L)	CV (%)
1	20	174	1.37	0.79
2	20	443	4.81	1.08

Inter Assay-Between run ALP

Sample	n	Mean (U/L)	SD (U/L)	CV (%)
1	20	175	6.88	3.93
2	20	434	11.93	2.75

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

$r = 0.999$

$Y = 1.025\ (X) - 1.105$ U/L

- **عوامل مداخله گر:**

فلوراید، اگزالات، سیترات و EDTA فعالیت آلکالین فسفات را مهار میکنند و بنابراین نباید به عنوان ضد انعقاد استفاده شوند. همولیزها به دلیل غلظت بالای آلکالین فسفاتاز در گلبول های قرمز تداخل دارند.

- **مقادیر مرجع:**

	at 25°C	at 30°C	at 37°C
Children (1-14 years)	< 400 U/L	< 480 U/L	< 645 U/L
Adult	60-170 U/L	73-207 U/L	98-279 U/L

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵
تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹
www.tksmed.com info@tksmed.com

Alkaline Phosphatase (ALP)
(DGKC/DEA Method)

- **روش آزمایش:**

طول موج	405 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

دو معرف (محلول)	**بلانک**	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R1	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	20 µl
مخلوط کرده، به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و سپس معرف R2 را اضافه نمایید.		
معرف R2	250 µl	250 µl
مخلوط کرده، به مدت 1 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری نمونه (A Sample) و کالیبراتور (A Calibrator) را اندازه گیری نمایید. کرونومتر را روشن و دقیقا 1، 2 و 3 دقیقه پس از شروع واکنش جذب نوری را اندازه گیری نمایید. ΔOD/min		

تک معرف (محلول)	**بلانک**	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف (محلول) آماده به کار	1000 µl	1000 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	20 µl
مخلوط کرده، به مدت 1 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه کرده و جذب نوری نمونه (A Sample) و کالیبراتور (A Calibrator) را اندازه گیری نمایید. کرونومتر را روشن و دقیقا 1، 2 و 3 دقیقه پس از شروع واکنش جذب نوری را اندازه گیری نمایید. ΔOD/min		

- **محاسبات:**

$$ALP\ (U/L) = \frac{\Delta OD\ Sample/min}{\Delta OD\ Calibrator/min} \times Calibrator\ Conc.\ (U/L)$$

$$ALP\ (U/L) = \Delta A/min \times 3300$$

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

- **References:**

1-Wenger C. et al. Alkaline phosphatase. Kaplan A et al. Clin Chem the C.V. Mosby Co. St Louis. Toronto. Princeton 1984; 1094-1098.
2-Rosalki S et al. Clin Chem 1993; 39/4: 648-652.
3-Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press, 1995.
4-Young DS. Effects of disease on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC 2001.
5-Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC 1999.
6-Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed AACC 1995.

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	Σ
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

بازنگری: ۰۳۰۸۲۰

نشانی کارخانه: کیلومتر ۵۴ جاده تهران–سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر ۶ **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک ۵
تلفن: ۹ الی ۸۸۵۴۹۷۵۴ – ۰۲۱ **ارتباط با پشتیبانی:** ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ – ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸
www.tksmed.com info@tksmed.com